

有限群表示论速通

A Quick Tour of the Representation Theory of Finite Groups

sun123zxy

2026-03-15

摘要

参考 Fulton–Harris [FH04, chapter 1–2], 优雅、迅速、坐标无关地完成有限群有限维复表示论的入门.

设 G 是有限群, V 是 (有限维的) $\mathbb{C}$ -线性空间, 则群同态 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 规定了一个 G 的 (复) 表示. 等价地, 这为 V 配备了一个 G -模结构—— $\mathbb{C}[G]$ -模结构的简写.

有限群有限维复表示论完成了分类有限群有限维复表示的一般工作, 其主要结果可概括为:

- 半单性: 任意有限群的有限维复表示一定分解为若干不可约表示的直和. (定理 1)
 - 高观点: 表示环 $R(G)$ 是自由 $\mathbb{Z}$ -模.
- 正交性: 不可约表示什么时候同构, 什么时候不同构, 有哪些同构.
 - 定理 2: 同态要么为零, 要么同构, 同构只有数乘.
 - 高观点: $(V, W) \mapsto \dim \mathrm{Hom}_G(V, W)$ 给出了表示环作为自由 $\mathbb{Z}$ 模的标准内积.
- 特征标: 表示的同构类和正交关系可以通过特征标完全刻画.
 - 推论 4: 通过内积可以计算任意表示的不可约成分组成情况:

$$V \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle}$$

- 高观点: 特征标给出了表示环的复化 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G)$ 到全体 G 的类函数 $L^2_{\mathrm{class}}(G)$ 的环同态.
- 共轭类: 不可约表示的同构类数量等于 G 的共轭类数量. (定理 5)
 - 高观点: 上述同态其实是环同构 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G) \cong L^2_{\mathrm{class}}(G)$; 表示环是秩为共轭类数的自由 $\mathbb{Z}$ -模, 进而 (由 Hilbert 基定理, 整性等交换代数废话) 是一维 Noether 环.
- 正则表示: 群代数 $\mathbb{C}[G]$ 通过左作用赋予的 G -模结构具有不可约表示分解

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$$

从而给出一个对不可约表示维数的限制 $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$. (定理 6)

本文的主要动机是：

- 提供 Fulton–Harris [FH04, chapter 1–2] 的一个中文速通版本
 - Quantum chemists might find it better to read Serre [Ser77, chapter 1–2] instead :p
- 提供坐标无关、matrix-free 的定义、记号和证明路线
 - 如无必要，勿增实体：减少 ad hoc 定义的使用
- 统一地理解有限群表示论的各种平均化构造
 - G -不变子空间投影 $V \rightarrow V^G$ 、 G -不变内积和分裂同态提升
- 为 Peter–Weyl / Wedderburn–Artin 定理

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}(V_i) \cong \bigoplus_i V_i^* \otimes_{\mathbb{C}} V_i$$

的自顶向下方法做好铺垫.

顺畅阅读本文可能需要读者熟练以下内容：

- 抽象线性代数成熟度：对特征空间、对偶空间和张量积的理解
- 模论成熟度：短正合列、分裂同态与补空间的关系，对 $\otimes$ -Hom 对偶关系的理解
- 最基本的群论：共轭类、群作用、群同态

1 通用构造

给定 G -表示 V, W ，我们有若干标准的构造表示的手段：

- G -不变子空间 V^G ：

即 $V^G := \{v \in V : \forall g \in G, g \cdot v = v\}$.

注意通过平均化手段，可以获得 $V \rightarrow V^G$ 的一个投影

$$v \mapsto \tilde{v} := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot v$$

使得 G -模正合列

$$0 \longrightarrow V^G \longrightarrow V \longrightarrow V/V^G \longrightarrow 0$$

左侧分裂——人话是，这一投影是 G -模同态，是满射，且保持 V^G 不变.

- 直和 $V \oplus W$ ：

线性空间直和配备 $g \cdot (v, w) := (g \cdot v, g \cdot w)$.

注意 $(V \oplus W)^G = V^G \oplus W^G$.

- 张量积 $V \otimes_{\mathbb{C}} W$ ：

线性空间张量积配备 $g \cdot (v \otimes w) := (g \cdot v) \otimes (g \cdot w)$.

- 对偶空间 $V^* := \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, \mathbb{C})$ ：

线性空间对偶配备 $g \cdot f := (v \mapsto f(g^{-1} \cdot v))$.

- 线性映射空间 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$:

线性空间 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ 配备 $g \cdot \varphi := (v \mapsto g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot v))$.

注意线性空间有自然同构 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W) \cong V^* \otimes_{\mathbb{C}} W$. 我们设计的定义使得这一同构相容地提升到 G -模之上.

自同态空间 $\text{End}_{\mathbb{C}}(V) := \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, V)$.

- G -模同态空间 $\text{Hom}_G(V, W)$:

保持 G -模结构的所有线性映射同态, 其中的同态 φ 满足 $\varphi(g \cdot v) = g \cdot \varphi(v)$.

注意我们设计的定义使得 $\text{Hom}_G(V, W) = (\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W))^G$. 此模上的 G -作用是平凡的, 应当认为 $\text{Hom}_G(V, W)$ 是一个纯粹的线性空间.

计算 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W) \rightarrow \text{Hom}_G(V, W)$ 的平均化投影 $\varphi \mapsto \tilde{\varphi}$:

$$\tilde{\varphi}(v) := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (g \cdot \varphi)(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot v)$$

2 不可约表示

不可约表示是没有非平凡子表示的表示. 本节证明完全分解性, 并讨论不可约表示间的同态情况.

定理 1 (Maschke) 有限群的复表示论是半单的. 即:

- (半单观点) 任意 G -模 V 都可以写成不可约表示的直和.
- (分裂同态观点) 考虑 G -模正合列

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\iota} V \xrightarrow{\pi} W \longrightarrow 0$$

任取其作为线性空间时的一个左分裂同态 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, U)$ 使得 $\varphi \circ \iota = \text{id}_U$, 我们可以将这一线性映射通过 G -模 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, U)$ 上的平均化投影提升为 G -模同态 $\tilde{\varphi} \in \text{Hom}_G(V, U)$:

$$\tilde{\varphi}(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot v)$$

这一提升同态仍保持左分裂性 $\tilde{\varphi} \circ \iota = \text{id}_U$, 从而将上述线性空间上左分裂的正合列提升为左分裂的 G -模正合列.

证明 分裂同态与直和的联系是模正合列的标准内容, 我们此处略过. 提升同态已经是平均化投影的结果, 自然是 G -模同态. 则只需证明提升后同态的分裂性:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} \circ \iota(u) &= \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot \iota(u)) \right) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \varphi(\iota(g^{-1} \cdot u)) && \text{by } \iota \in \text{Hom}_G(U, V) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (\varphi \circ \iota)(g^{-1} \cdot u) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (g^{-1} \cdot u) && \text{by split property of } \varphi \\ &= u \end{aligned}$$

半单观点是上述分裂同态观点的直接推论. $\square$

注记 (不变内积观点) 尚有一种常见观点我们未做介绍:

- 存在 V 的一个 G -不变内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$, 从而在此内积意义下的 G -模补空间 $U^\perp$ 使得 $V = U \oplus U^\perp$ 在 G -模的直和分解意义下成立.

这里 G -不变内积是指内积满足 $\langle g \cdot v, g \cdot w \rangle_G = \langle v, w \rangle_G$. 它的构造也是通过“平均化”提升任意 V 作为线性空间上的内积得到:

$$\langle v, w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle g \cdot v, g \cdot w \rangle$$

平均化内积的操作也可以实现为平均化投影: 注意 $\mathbb{C}$ 上的内积是共轭双线性的, 因此先填入第二个向量可将其视为 $V \rightarrow V^*$ 的共轭线性映射. 记全体共轭线性映射 $\text{Hom}_{\overline{\mathbb{C}}}(V, V^*)$, 它也有 G -模结构. 在此模上做平均化投影就对应了平均化内积的动作.

【TODO】 带共轭的内积观点笔者尚不熟悉, 且详细分析其与分裂同态观点的关系需要过多抽象废话, 简明流畅起见, 我们后日再谈.

定理 2 (Schur) 设 V, W 是不可约 G -模, 则

$$\text{Hom}_G(V, W) = \begin{cases} \mathbb{C} & V \cong W \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

即同构的不可约表示之间的 G -同态无非是数乘, 不同构的不可约表示之间没有非零的 G -同态.

证明 注意任何 G -同态的 $\ker, \text{im}$ 都是 G -子模.

关于数乘, 不妨设 $W = V$. 对任意 V 上的 G -自同态 f , 它在 V 中至少有一个非空的特征子空间——一个 G -子模. 由于 V 不可约, 这个特征子空间只能是 V , 因此 f 是数乘. $\square$

Schur 引理为表示的不可约分解提供了唯一性.

3 特征标

研究特征标的主要原因是它和表示的同构类一一对应, 且可以通过内积计算表示的不可约成分组成情况.

表示 $\varphi: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 的特征标定义为函数 $\chi_\varphi: G \rightarrow \mathbb{C}, g \mapsto \text{Tr}(\rho(g))$, 在模的记号下亦写作 χ_V .

记 $L^2(G)$ 是 $G \rightarrow \mathbb{C}$ 的全体函数构成的线性空间, 配备内积 $\langle f_1, f_2 \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g) \overline{f_2(g)}$. 特征标们构成 $L^2(G)$ 的一个子空间, 但我们还可以做的更好: 由于迹的相似不变性, $\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g)$, 故特征标函数在共轭类上取值相同. 将这种 $G \rightarrow \mathbb{C}$ 的函数称为类函数, 于是特征标都是类函数.

特征标还满足以下性质:

G -wise properties:

- $\chi_V(1) = \dim V$

对角线全一.

- $\chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}$

注意迹是特征值的和，特征值都是单位根，单位根取逆就是共轭， g^{-1} 的特征值是 g 的特征值的逆即可。

G -module-wise properties:

- $\chi_{V \oplus W}(g) = \chi_V(g) + \chi_W(g)$

矩阵分块即可。

- $\chi_{V \otimes_{\mathbb{C}} W}(g) = \chi_V(g) \chi_W(g)$

矩阵分一堆块即可。具体来说，取 V 的一组基底 (v_i) 及其对偶基 (f_i) ， W 的一组基底 (w_j) 及其对偶基 (h_j) ，则 $V \otimes W$ 的一组基底是 $v_i \otimes w_j$ ，其对偶基是 $f_i \otimes h_j$ 。对任意 $g \in G$ ，

$$\begin{aligned} \chi_{V \otimes_{\mathbb{C}} W}(g) &= \sum_{i,j} (f_i \otimes h_j)(g \cdot (v_i \otimes w_j)) \\ &= \sum_{i,j} (f_i \otimes h_j)((g \cdot v_i) \otimes (g \cdot w_j)) \\ &= \sum_{i,j} f_i(g \cdot v_i) h_j(g \cdot w_j) \\ &= \sum_i f_i(g \cdot v_i) \sum_j h_j(g \cdot w_j) \\ &= \chi_V(g) \chi_W(g) \end{aligned}$$

- $\chi_{V^*}(g) = \overline{\chi_V(g)}$

也就是算 $\rho_{V^*}(g) \in \text{GL}(V^*)$ 的迹，按照 V^* 定义它恰好是 $\rho_V(g^{-1}) \in \text{GL}(V)$ 的对偶映射，再注意到对偶映射的迹等于原映射的迹和 $\chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}$ 即可。

具体来说，取 V 的一组基底 (v_i) 及其对偶基 (f_i) ，则对任意 $g \in G$ ，

$$\chi_{V^*}(g) = \sum_i (g \cdot f_i)(e_i) = \sum_i f_i(g^{-1} \cdot e_i) = \chi_V(g^{-1})$$

Averaging properties:

- $\langle \chi_V, 1_G \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g) = \dim V^G$

这是平均化投影 $V \rightarrow V^G$ 的迹——因为 V^G 上的元素被投影保持不变。

定理 3

- $\dim \text{Hom}_G(V, W) = \langle \chi_V, \chi_W \rangle$
- 不可约表示的特征标两两正交，模长为 1。

证明 注意

$$\begin{aligned} \dim \text{Hom}_G(V, W) &= \dim(V^* \otimes_{\mathbb{C}} W)^G \\ &= \langle \chi_{V^* \otimes_{\mathbb{C}} W}, 1_G \rangle \\ &= \langle \overline{\chi_V} \chi_W, 1_G \rangle \\ &= \langle \chi_V, \chi_W \rangle \end{aligned}$$

当不可约时，前者定理 2 确定 0 / 1 情况，立得正交性。

□

推论 4

- 可以通过特征标内积 $\langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle$ 计算表示 V 中不可约成分 V_i 出现了几次:

$$V \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle}$$

- 表示的同构类与特征标一一对应.
- 表示 V 不可约当且仅当 $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$.

证明

- 由定理 1, 任意表示都可以写成不可约表示的直和, 而特征标与直和相容良好. 结合定理 3 的正交性, 故对任意表示 V , 通过将它的特征标和某一不可约表示 V_i 的特征标做内积, 就可以确定这一表示包含了多少份 V_i .
- 表示固然给出了特征标. 反过来, 可以通过上述特征标内积方法确定表示的同构类.
- 只需证 $\Leftarrow$: 结合正交性, 我们有若干平方和为 1 的非负整数 $\langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle$, 因此有且只有其中一个为 1, 其余为 0.

□

4 直和分解的典范投影

已经能够计算表示的不可约成分组成情况了, 但尚不清楚如何构造从全空间到其某一不可约成分的显式投影. 本节先直接提供一个不可约表示计数的紧凑证明, 而一个典范的投影将在证明中浮现.

定理 5

- 特征标在 $L^2(G)$ 中生成的子空间, 恰好是类函数空间.
- 不可约表示的同构类数量等于 G 的共轭类数量.

证明 假如类函数 χ 与每个不可约表示 V_i 的特征标 χ_{V_i} 都正交. 对偶表示 V_i^* 也不可约, 故

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \chi, \chi_{V_i^*} \rangle \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\chi_{V_i^*}(g)} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \chi_{V_i}(g) \\ &= \text{Tr} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \rho_{V_i}(g) \right) \end{aligned}$$

对任意表示 V , 让我们记

$$\varphi_{\chi, V} := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \rho_V(g) \in \text{End}(V)$$

则刚刚的讨论是在说 $\text{Tr}(\varphi_{\chi, V_i}) = 0$ 对所有不可约表示 V_i 成立.

现在进一步断言对任意表示 V , $\varphi_{\chi,V}$ 其实是一个 G -同态: 对任意 $h \in G$, $v \in V$, 我们有

$$\begin{aligned} (h \cdot \varphi_{\chi,V})(v) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \cdot (hgh^{-1} \cdot v) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(hgh^{-1}) \cdot (hgh^{-1} \cdot v) && \text{by } \chi \text{ is a class function} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \cdot (g \cdot v) && \text{by changing summation order} \\ &= \varphi_{\chi,V}(v) \end{aligned}$$

于是 $\varphi_{\chi,V} \in \text{End}_G(V)$. 由 Schur 定理 (定理 2), 当 $V = V_i$ 不可约时, φ_{χ,V_i} 是数乘. 又 $\text{Tr}(\varphi_{\chi,V_i}) = 0$, 因此 $\varphi_{\chi,V_i} = 0$.

由于 $V \mapsto \varphi_{\chi,V}$ 是 $\oplus$ -线性的, 因此使用半单性即可将 $\varphi_{\chi,V} = 0$ 推广到任意表示 V . 现在特取正则表示 $V = \mathbb{C}[G]$, 注意此时各左乘作用 $\rho_{\mathbb{C}[G]}(g)$ 线性无关, 又 $0 = \varphi_{\chi,V} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \rho_V(g)$, 因此 $\chi(g) = 0$ 对任意 $g \in G$ 成立, 即 $\chi = 0$. $\square$

除了证明的结论以外, 在证明路线中我们还得到了一个重要的构造: $\chi \mapsto \varphi_{\chi,V}$ 给出了一个 $L^2(G) \rightarrow \text{End}(V)$ 的线性映射.

注记 这个构造其实是自然的: 如果将 $L^2(G)$ 通过线性空间同构 $\chi \mapsto \sum_{g \in G} \chi(g)g$ 当作 $\mathbb{C}[G]$ 理解, 则 $\chi \mapsto |G| \cdot \varphi_{\chi,V}$ 无非是由 $\varphi_{g,V} := \rho_V(g)$ 线性扩展得到——或者甚至更直接的, 就是表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 的线性扩展 $\mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}(V)$!

总结并推广证明过程中得到的该构造的若干性质: [FH04, page 22–23]

- $(\chi, V) \mapsto \varphi_{\chi,V}$ 关于 $\chi \in L^2(G)$ 的加法和表示 V 的直和都是线性的.
- $\text{Tr}(\varphi_{\chi,V}) = \langle \chi, \chi_{V^*} \rangle = \langle \bar{\chi}, \chi_V \rangle$
- 当 χ 是共轭类函数时: $\varphi_{\chi,V}$ 是 G -同态.
- 追加 $V = V_i$ 不可约的条件: 此时 φ_{χ,V_i} 是系数为 $\langle \bar{\chi}, \chi_{V_i} \rangle / \dim V_i$ 的数乘.
- 再追加设 V_j 也是不可约表示, 取 $\chi = \overline{\chi_{V_j}}$, 则

$$\varphi_{\overline{\chi_{V_j}}, V_i} = \begin{cases} (1/\dim V_j) \cdot \text{id}_{V_i \cong V_j} & V_i \cong V_j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 现在考虑将 V_i 放松为任意表示, V_j 仍不可约, 定义

$$\pi_j := \dim V_j \cdot \varphi_{\overline{\chi_{V_j}}, V} = \frac{\dim V_j}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_j}(g)} \rho_V(g)$$

由于 V 可以写成不可约表示的直和, 又结合 $\varphi_{\overline{\chi_{V_j}}, V}$ 关于 V 的直和线性性, 使用上一条的结果就有: π_j 就是 V 到其全体 V_j 成分的 G -同态投影.

注记 $\chi \mapsto \varphi_{\chi,V}$ 也是 Peter-Weyl 定理 $L^2(G) \cong \mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}(V_i)$ 直和投影的重要组成成分, 其也将为我们提供不可约表示计数的一种更自顶向下的证明. 我们后日再谈.

5 正则表示

正则表示将为我们提供对不可约表示维数的平方和限制.

群代数 $\mathbb{C}[G]$ 是一组形式基底 $(e_g)_{g \in G}$ 生成的线性空间, 乘法由 $e_{g_1}e_{g_2} := e_{g_1g_2}$ 定义. 作为环, 其自带一个左作用得到的 G -模结构, 称之为正则表示. 不妨以后把每个 e_g 直接写成 g .

定理 6

•

$$\chi_{\mathbb{C}[G]}(g) = \begin{cases} |G| & g = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 对任意 G -表示 V , $\langle \chi_{\mathbb{C}[G]}, \chi_V \rangle = \chi_V(1) = \dim V$.
- $\mathbb{C}[G]$ 的不可约表示分解中, 每个不可约表示 V_i 恰好出现 $\dim V_i$ 份, 即

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$$

- 不可约表示 V_i 的维数满足

$$\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$$

证明 推导路线已经给出, 不再赘述. □

参考文献

- [FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: [10.1007/978-1-4612-0979-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0979-9). URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9> (visited on 06/01/2025).
- [Ser77] Jean-Pierre Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Vol. 42. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 1977. ISBN: 978-1-4684-9460-0 978-1-4684-9458-7. DOI: [10.1007/978-1-4684-9458-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9458-7).